MCDI505 · Guía de compañía · Semana 4

17 de octubre de 2026 · Harvey Rosas

Cómo usar esta guía

Esta guía le indica qué leer, y en qué orden, para preparar el borrador de la Formativa 4 y el informe ejecutivo de la Sumativa 4. La pregunta de la semana es la del caso: **¿qué consumo espera DEL para los próximos 12 meses, con qué incertidumbre, y qué volumen debería contratar?** Esta semana no se aprende ninguna técnica nueva: se integra lo que ya hizo en las Semanas 2 y 3 y se comunica a quien debe decidir.

El producto evaluado es un informe, no un notebook

Entrega	Qué es	Formato
Formativa 4 (**viernes 23 de octubre**)	Borrador de una página: párrafo del problema, figura clave, tabla de modelos, recomendación en una frase y su principal limitación	PDF o DOCX
Sumativa 4 (plazo publicado en Canvas)	Informe ejecutivo de 5 a 7 páginas, individual, sin presentación oral	PDF o DOCX, con la plantilla ejecutada como anexo (`.ipynb`)

Plazo de la Formativa 4: viernes 23 de octubre. La fecha se movió para que reciba la retroalimentación a tiempo de incorporarla en el informe. Si el notebook de la sesión (§7.1 y §10) o algún otro documento indica el miércoles, rige esta fecha.

Qué necesita tener a mano

- El notebook de la Sesión 4 (versión HTML ejecutada o `.ipynb`), en especial las §6 a §8.
- La plantilla de la semana (`mcdi505_s4_plantilla.ipynb`) y la serie depurada publicada en Canvas. La plantilla abre 2024, reestima su modelo con 2015–2023, pronostica los 12 meses de 2024 y lo compara con el naive estacional. **Es el anexo de su informe y no se califica por separado.**
- Sus entregas de las Semanas 2 y 3, con sus hojas de decisiones corregidas: son la evidencia del sustento técnico.
- El PDF de instrucciones de la Formativa y la Sumativa 4. **Es el único documento evaluativo:** si algo del notebook de la sesión no coincide con el PDF, rige el PDF.

Cómo avanzar

Primero ejecute la plantilla (paso 0). Después recorra los tres bloques, uno por cada criterio técnico de la rúbrica, y cierre con el bloque 4, que lleva del borrador al informe. La ruta de lectura toma unas 2 horas; la redacción del informe es aparte, y conviene empezarla con el borrador de la Formativa (viernes 23 de octubre).

Tres diferencias entre el caso guía de la sesión y su entrega

El notebook de la sesión practica la integración con el Parque Industrial Litoral Norte, un cliente simulado que combina tendencia, estacionalidad, memoria larga y volatilidad. Su informe trata otra serie y otra decisión:

1. **Escala de la evidencia.** El caso guía tiene 1.000 observaciones diarias; la prueba final de DEL son 12 meses. Una diferencia pequeña de RMSE puede no ser sustantiva: interprétela con prudencia y apóyese también en el MASE.

2. **Su modelo final puede ser el clásico.** Si en la Semana 3 concluyó, con evidencia, que la memoria larga y la volatilidad condicional no aportan, no replique el modelo avanzado del caso guía: su modelo final es el SARIMA, y el informe explica por qué.
3. **La decisión es de DEL.** Las recomendaciones de la §6 son de un cliente industrial simulado. Las suyas responden a la pregunta del caso transversal, con sus propias cifras de 2023 y 2024.

Dos precisiones sobre el notebook de la sesión

- **Horizonte.** La §0 habla del plan de abastecimiento del «próximo trimestre». El caso de DEL trabaja con contratos anuales, mes a mes: el horizonte de su recomendación son **12 meses**.
- **Pronóstico puntual o volumen a contratar.** La §6.2 recomienda usar el pronóstico puntual para programar compras. Para DEL, contratar de menos cuesta más que contratar de más (sección 3 del caso transversal). Por eso el volumen a recomendar no tiene por qué ser el pronóstico medio: puede ser un cuantil superior de la distribución predictiva, como se mostró en la §8 del notebook de la Semana 2.

Lo que puede dejar para después

- Replicar el modelo avanzado del caso guía (regresión, diferenciación fraccional y GARCH, §4), salvo que su Semana 3 haya concluido que corresponde.
- Las pausas analíticas del notebook: son andamiaje de aprendizaje, no contenido del informe.
- Extensiones como EGARCH o GJR-GARCH, mencionadas en la §6.3.
- El laboratorio de la §10 del notebook original: lo reemplazan la plantilla y el PDF de instrucciones.

Ruta mínima: qué leer y en qué orden

Paso	Criterio de la rúbrica	Notebook S4	Lectura breve	Tiempo
0	— (anexo)	§10 (calendario de la semana)	Plantilla `mcdi505_s4_plantilla.ipynb`	20 min
1	Informe: problema, metodología y solución	§0, §7.1 y §7.2	Caso transversal, sección 3 (el problema de negocio)	25 min
2	Sustento técnico de los modelos	§3 a §5 (como ejemplo)	fpp3/fpppy 5.8 y 9.8	35 min
3	Conclusiones y recomendaciones	§6 (como plantilla de redacción)	Notebook S2 §8; fpp3/fpppy 5.5 y 5.6	35 min
4	Del borrador al informe	§7.3 y §8	—	15 min

Paso 0 · Ejecutar la plantilla

Qué hace: abre 2024 por primera y única vez, evalúa su modelo final en la validación 2023 y en la prueba 2024 frente al naive estacional (RMSE, MAE, MASE y cobertura del intervalo al 95 %), y produce la figura clave del informe.

- **Qué completar:** los órdenes de su SARIMA (`ORDEN`, `ORDEN_ESTACIONAL`) y, solo si su modelo final de la Semana 3 incorporó componentes avanzados, `D_FRACCIONAL` o `BANDAS_GARCH`. Si concluyó que no aportan, déjelos como están.
- **Qué llevarse:** la tabla `resumen` (2023 y 2024) y la figura del pronóstico 2024 frente a lo observado.
- **Antes de seguir, pregúntese:** ¿el MASE en 2024 es menor que 1, es decir, mi modelo supera al naive estacional? ¿Cuántos de los 12 meses cayeron dentro del intervalo? Interprete

el resultado, sea cual sea: un modelo que no supera al naive también es un hallazgo que se informa.

Bloque 1 · Informe: problema, metodología y solución

Pregunta que responde: ¿puede la Gerencia entender, sin leer código, qué decisión se busca apoyar, con qué datos, cómo se hizo el análisis y qué se propone?

- **Notebook:** §0 (el encargo: un único informe para el Directorio), §7.1 (especificaciones: formato, extensión, nombre de archivo y anexo) y §7.2 (estructura sugerida en seis partes).
- **Lectura:** sección 3 del documento del caso transversal (notebook del caso, Semana 1): la decisión de contratar energía mes a mes y por qué el costo del error es asimétrico.
- **Para el informe:** un párrafo del problema de negocio; una descripción breve de la serie y sus particularidades (faltantes, atípico de 2017-11, quiebre COVID-19); la metodología en un párrafo, sin código; y la solución propuesta en una frase. Apóyelo con la figura de la plantilla.
- **Antes de escribir, pregúntese:** si un gerente lee solo el primer párrafo, ¿sabe qué decisión se le recomienda tomar? ¿Expliqué los términos técnicos que no puedo evitar?

Bloque 2 · Sustento técnico de los modelos

Pregunta que responde: ¿qué evidencia acumulada de las tres semanas sostiene el modelo final?

- **Notebook:** §3 a §5, leídos como **ejemplo de cómo se encadena la evidencia** (diagnóstico, contraste fuera de muestra, selección), no como pasos a repetir. En DEL, esa evidencia ya la produjo usted en las Semanas 2 y 3.
- **Lectura:** sección 5.8, apartado *Scaled errors*, para interpretar el MASE (fpp3 · fpppy); sección 9.8, para entender cómo se construyen el pronóstico y los intervalos de un ARIMA (fpp3 · fpppy).
- **Para el informe:** la cadena de decisiones en tablas y cifras, con su interpretación en prosa: transformación y órdenes (Semana 2), modelo seleccionado y validez de sus residuos (Semana 2), conclusión sobre memoria larga y volatilidad (Semana 3) y desempeño final en 2024 (plantilla). Sus hojas de decisiones corregidas son el esqueleto de esta sección.
- **Antes de escribir, pregúntese:** ¿cada afirmación técnica tiene una cifra que la respalda? Si mi modelo final es el SARIMA, ¿expliqué con evidencia por qué los modelos avanzados no aportaron?

Bloque 3 · Conclusiones y recomendaciones

Pregunta que responde: ¿qué volumen se recomienda contratar, con qué criterio, y con qué limitaciones?

- **Notebook:** §6 (conclusiones, recomendaciones y limitaciones del caso guía), como **plantilla de redacción**: observe cómo cada conclusión lleva una cifra y cómo se declaran las limitaciones. No copie su contenido: es de otro cliente y de otro modelo.
- **Lectura:** §8 del notebook de la Semana 2 (del modelo a la recomendación: por qué, con costos asimétricos, se compromete un cuantil y no la media); sección 5.6 de fpp3/fpppy, apartado *Bias adjustments*, sobre la retransformación del logaritmo (fpp3 · fpppy); sección 5.5, sobre intervalos de predicción (fpp3 · fpppy).
- **Para el informe:** conclusiones sustentadas en cifras; una recomendación accionable de volumen para los 12 meses, con el criterio que usó frente a la asimetría del costo; y al menos tres limitaciones con su efecto posible sobre la decisión (por ejemplo, el quiebre COVID-19, el tamaño de la validación o los supuestos que fallaron en el diagnóstico de residuos).

- **Antes de escribir, pregúntese:** ¿mi recomendación es el pronóstico medio o un valor mayor? ¿Por qué? Si una limitación fuera grave, ¿cambiaría el volumen que recomiendo, o solo la confianza en él?

Bloque 4 · Del borrador al informe

Pregunta que responde: ¿cómo paso del borrador de una página al informe de 5 a 7 páginas sin perder el hilo?

- **Notebook:** §7.3 (qué copiar del notebook al informe y qué no) y §8 (errores frecuentes de la unidad: úsela como lista de chequeo antes de entregar).
- **Del borrador al informe:** el borrador de la Formativa ya contiene el esqueleto del informe. El párrafo del problema se convierte en el bloque 1, la tabla de modelos en el bloque 2, y la recomendación con su limitación en el bloque 3. Incorpore la retroalimentación que reciba sobre el borrador antes de expandirlo.
- **Antes de entregar, revise:** sin código en el informe; tablas reformateadas como tablas del documento, no como salidas de consola; figuras numeradas y con leyenda; referencias en APA; declaración de uso de IA; nombre de archivo `mcdi505_s4inicialapellido`; plantilla ejecutada adjunta como anexo.

Asistentes de IA: reglas y errores típicos

Esta semana el trabajo es sobre todo de redacción, y la política del curso permite usar asistentes para **ordenar ideas o mejorar la redacción**, no para producir el informe. La línea es clara: la IA puede ayudarle a que su texto se entienda mejor; las cifras, las decisiones y las conclusiones son suyas. Todo uso se declara.

Cuatro reglas prácticas

1. **La IA no redacta el informe por usted.** Puede pedirle que revise la claridad de un párrafo suyo, no que escriba secciones a partir de sus resultados.
2. **Las cifras no se tocan.** Si un asistente reescribe un párrafo, verifique que no cambió, redondeó ni inventó ningún número. Los asistentes suelen «completar» cifras plausibles que no existen en su análisis.
3. **Verifique contra su notebook y sus hojas.** Toda afirmación técnica del informe debe poder rastrearse a una celda de su plantilla o a una fila de sus hojas de decisiones.
4. **Declare lo que hizo.** Indique qué herramienta usó, en qué partes y cómo verificó el resultado.

Errores frecuentes de la IA en esta unidad

Lo que la IA suele decir	Lo correcto	Dónde verificarlo
«Recomiende contratar el pronóstico medio»	Con costo asimétrico (contratar de menos cuesta más), el volumen óptimo es un cuantil superior	Notebook S2 §8 · caso transversal, sección 3
Aplica la corrección de sesgo $\exp(\sigma^2/2)$ a los cuantiles o a los límites del intervalo	La corrección corresponde a la media; los cuantiles se retransforman directamente con exp()	fpp3 5.6
Sugiere reestimar el modelo con 2024 antes de evaluarlo	2024 se usa una sola vez, para evaluar; reestimar con él antes invalida la métrica	Plantilla · caso transversal, sección 7
Interpreta MASE > 1 como «buen desempeño»	MASE < 1 significa superar al naive estacional; MASE > 1, no superarlo	Plantilla, notas finales · fpp3 5.8

Lo que la IA suele decir	Lo correcto	Dónde verificarlo
Compara el AIC del SARIMA con el de un modelo avanzado	Se estiman sobre objetos distintos; se compara fuera de muestra (RMSE, MAE, MASE)	Notebook S4 §8
«Un intervalo al 95 % garantiza que el valor real caerá dentro»	Con 12 meses, que caigan 11 o 12 es compatible con el 95 %; el intervalo describe incertidumbre, no garantía	fpp3 5.5
Redacta con jerga técnica para la Gerencia	La audiencia es estratégica y operativa: prosa clara, términos técnicos explicados, código fuera	Notebook S4 §7.2 y §7.3
Inventa cifras o resultados al «mejorar» un párrafo	Cada número debe salir de su análisis	Su plantilla y sus hojas de decisiones

Prompts para Claude, ChatGPT y Gemini

Los tres asistentes tienen un modo de estudio que responde con preguntas en lugar de soluciones. Actívelo antes de empezar y pegue la instrucción de tutor de más abajo. Las interfaces cambian con frecuencia; si no encuentra la opción donde se indica, búsquela en la ayuda de cada herramienta.

Herramienta	Cómo activar el modo de estudio	Qué aprovechar
Claude	En el selector de estilo de la conversación, elija **Learning**	Un Proyecto con la instrucción de tutor fija y el HTML del notebook de la sesión como contexto, para revisar la estructura y la claridad de su borrador
ChatGPT	Escriba `@study` en el cuadro de mensaje, o pulse **+** y elija **Study**	Ejecuta Python: útil para practicar con una distribución predictiva simulada el cálculo de un cuantil. El modo de estudio no funciona dentro de Proyectos ni en chats temporales
Gemini	Active **Guided Learning** en el cuadro de mensaje antes de enviar la pregunta	Explicaciones paso a paso. Para estudiar desde sus propias fuentes, use NotebookLM (siguiente sección)

Instrucción de tutor (péguela al inicio de cada conversación)

```
Actúa como tutor de un curso de magíster en análisis de series de tiempo.
Estoy preparando un informe ejecutivo que comunica un pronóstico (modelo
SARIMA) y una recomendación de negocio a una gerencia no técnica. Reglas:
1. No redactes mi informe ni secciones completas de él.
2. Guíame con preguntas, una a la vez, y espera mi respuesta.
3. Si revisas un texto mío, señala qué no se entiende y por qué; no lo reescribas.
4. No cambies, redondees ni inventes cifras.
5. Si no estás seguro de algo, dilo explícitamente. Responde en español.
```

Prompts por bloque

1. Tutor socrático · Paso 0 y bloque 2 (interpretar la evaluación)

```
Quiero entender cómo interpretar la evaluación final de un pronóstico. No me
lo expliques de inmediato: hazme preguntas que me lleven a entender qué
significa un MASE menor o mayor que 1, por qué el naive estacional es la
referencia adecuada para una serie mensual estacional, y qué conclusión es
razonable si 11 de 12 meses caen dentro de un intervalo al 95 %.
```

2. Práctica de traducción · Bloque 1 (comunicar sin jerga)

```
Escribe un párrafo técnico inventado (no de mi análisis) que describa un
modelo SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 sobre el logaritmo de una serie mensual de
ventas, con su RMSE y su MASE en un año de prueba. Yo lo reescribiré para un
gerente sin formación estadística. Después, señala qué términos técnicos
quedaron sin explicar y si perdí información importante, sin reescribir mi
versión.
```

Repítalo dos o tres veces con párrafos distintos. Es la práctica más directa para el criterio 1.

3. Contradictor · Bloque 3 (la recomendación)

```
Te doy un caso inventado (NO el de mi entrega): una empresa debe contratar
energía para el próximo mes; el pronóstico medio es 100 GWh con desviación
estándar de 8 GWh; contratar de menos cuesta 3 veces más por GWh que
contratar de más. Hazme preguntas para que yo concluya qué volumen conviene
contratar y por qué no es 100 GWh. Contradice mi respuesta si no está bien
fundamentada.
```

4. Revisor de claridad · Bloques 1 y 3 (permitido: mejorar la redacción)

```
Lee este párrafo de mi informe como si fueras el gerente de planificación de
una distribuidora eléctrica, sin formación estadística:
[pegue aquí UN párrafo suyo].
Señala las frases que no entenderías y por qué. No reescribas el párrafo ni
cambies ninguna cifra.
```

Declare este uso en su informe: es apoyo a la redacción y está permitido.

5. Revisor de estructura · Bloque 4

```
Te doy el índice de mi informe ejecutivo con una línea por sección:
[pegue aquí su índice, sin cifras].
Compáralo con esta estructura: portada; síntesis del problema, los datos, la
metodología y la solución; sustento técnico del modelo; conclusiones,
recomendaciones y limitaciones; referencias; declaración de uso de IA.
Dime qué falta o qué está fuera de lugar, sin redactar nada.
```

6. Autoevaluación · antes de entregar

> Hazme un cuestionario de 6 preguntas de alternativas sobre: interpretación del MASE, cobertura de un intervalo de predicción con 12 observaciones, corrección del sesgo de retransformación, elección de un cuantil bajo costos asimétricos, uso único del conjunto de prueba y diferencia entre un informe ejecutivo y un notebook. Una pregunta a la vez. Después de cada respuesta, explícame por qué es correcta o incorrecta.

NotebookLM paso a paso

NotebookLM es una herramienta de Google que responde **solo a partir de las fuentes que usted le carga** y cita en cada respuesta el pasaje de donde la sacó. Si armó los cuadernos de las Semanas 2 y 3, el procedimiento es el mismo: cree uno nuevo para esta semana. Toma unos 15 minutos.

1. Cree el cuaderno. Entre a notebooklm.google.com con una cuenta de Google, pulse **New notebook** (Nuevo cuaderno) y nómbrelo «MCDI505 · Semana 4».

2. Cargue las fuentes. Solo material del curso y fuentes abiertas:

Fuente	Cómo cargarla
Notebook de la Sesión 4	Abra el HTML ejecutado en el navegador, imprímalo como PDF y suba el PDF
Instrucciones de la Formativa y la Sumativa 4	Suba los PDF descargados de Canvas
Documento del caso transversal	Imprima como PDF el notebook del caso (Semana 1) y súbalo: contiene el problema de negocio y el costo asimétrico
Notebook de la Sesión 2	Súbalo como PDF: su §8 explica la recomendación con un cuantil
fpp3, capítulo 5 (intervalos, retransformación y métricas)	Agregue como sitio web: `https://otexts.com/fpp3/toolbox.html`

No cargue libros con derechos de autor ni trabajos de sus compañeros.

3. Fije el idioma. En la configuración del cuaderno, elija **Output language** (idioma de salida) → Español.

4. Pregunte con citas. Haga preguntas concretas y haga clic en las citas numeradas para comprobar el pasaje original. Algunos ejemplos:

- «¿Qué estructura sugiere el notebook de la Sesión 4 para el informe ejecutivo, y qué no debe copiarse del notebook al informe?»
- «Según el caso transversal, ¿por qué el costo de equivocarse es asimétrico? ¿Qué propone la §8 de la Sesión 2 para tomar esa asimetría en cuenta?»
- «¿Cómo se interpreta el MASE y por qué se usa el naive estacional como referencia?»
- «¿Por qué la corrección de sesgo se aplica a la media y no a los cuantiles?»
- «¿Qué pide exactamente el PDF de instrucciones para el borrador de la Formativa 4?»

5. Use el panel Studio para estudiar.

- **Resumen en audio** (*Audio Overview*): personalícelo antes de generarlo, por ejemplo: *«Enfócate en cómo convertir un pronóstico con intervalos en una recomendación de volumen a contratar cuando subestimar cuesta más que sobreestimar, y en cómo escribir para una gerencia no técnica. Dirígete a estudiantes de magíster.»*

- **Mapa mental**: la cadena de evidencia de las cuatro semanas, de la caracterización de la serie a la recomendación final.
- **Tarjetas y cuestionario**: úselos para probarse antes de entregar.

No use los informes que genera el panel Studio como base de su informe: el informe es suyo, con sus cifras.

6. Verifique siempre. NotebookLM también puede interpretar mal una fuente. Si una respuesta le sorprende, abra la cita y lea el pasaje completo.

Algunas funciones dependen del tipo de cuenta, y las cuentas institucionales de Google pueden tener restricciones. Si algo no aparece, use una cuenta personal.

Referencias

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

Hyndman, R. J., Athanasopoulos, G., Garza, A., Challu, C., Mergenthaler, M., & Olivares, K. G. (2026). *Forecasting: Principles and practice, the Pythonic way*. OTexts. https://otexts.com/fpppy/

Hyndman, R. J., & Koehler, A. B. (2006). Another look at measures of forecast accuracy. *International Journal of Forecasting, 22*(4), 679–688. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2006.03.001

Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 92–96. https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-011

Para el sustento técnico de su informe, cite también las referencias de los notebooks de las Sesiones 2 y 3 que respalden los métodos que usó (por ejemplo, Box et al., 2016, para la metodología Box–Jenkins, o Ljung y Box, 1978, para el diagnóstico de residuos).

Ayudas oficiales de las herramientas: modo de estudio de ChatGPT · NotebookLM